12th class

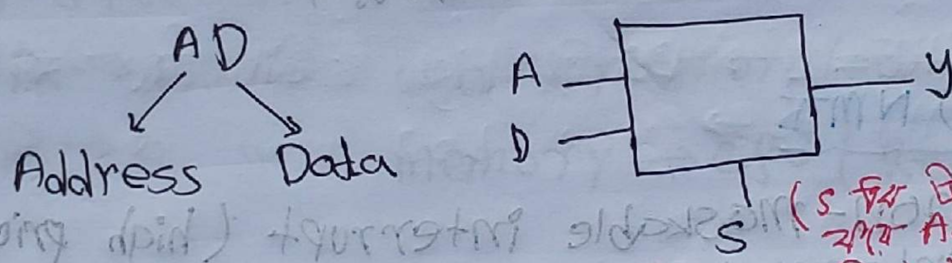
Rakib Hossain

Microprocessor 8086 part-2

pins description

i) $AD_0 \cdots AD_{15}$

উভয়ের একটি pin হয়ে কাজ করে, Address and Data. তাই এদেরকে বলে multiplex pin



(S দিয়ে নিয়ন্ত্রণ depend করবে Address নাকি Data)

ii) RD (Read Data)

memory/IO device থেকে Data read করার জন্য use হয়।

RD → 0 মানে Read operation হচ্ছে
RD → 1 " " " না

iii) WR → Write data

CPU → memory/IO device এ Data write করার জন্য use হয়

WR → 0 মানে Write
WR → 1 " idle

iv) M/$\overline{IO}$

M/$\overline{IO}$ → 1 হলে memory operation
M/$\overline{IO}$ → 0 " I/O operation

v) INTR

Maskable (can be disable) interrupt

intR = 1 → interrupt request sent to CPU
intR = 0 → no interrupt

vi) NMI

non-maskable interrupt (high priority interrupt (ignore করা যায় না))
NTRA (interrupt Acknowledgement)

vii) Ready

Ready = 1 → Device Ready (CPU continue)
Ready = 0 → Waiting State (CPU wait করবে)

viii) Reset:

currently যেই কাজ হয় MP তে সেটা terminate করে দিবে।

If Reset pin is activated for 4 atlist 4 clock cycles then currently running program gets terminates immediately.

DMA

ix) Hold

Hold → 1 হলে others device bus control করে

x) Hold A

Hold Acknowledge → 1 হলে CPU control দিয়ে দিবে

xi) DT/R (Data transmit / Receive)

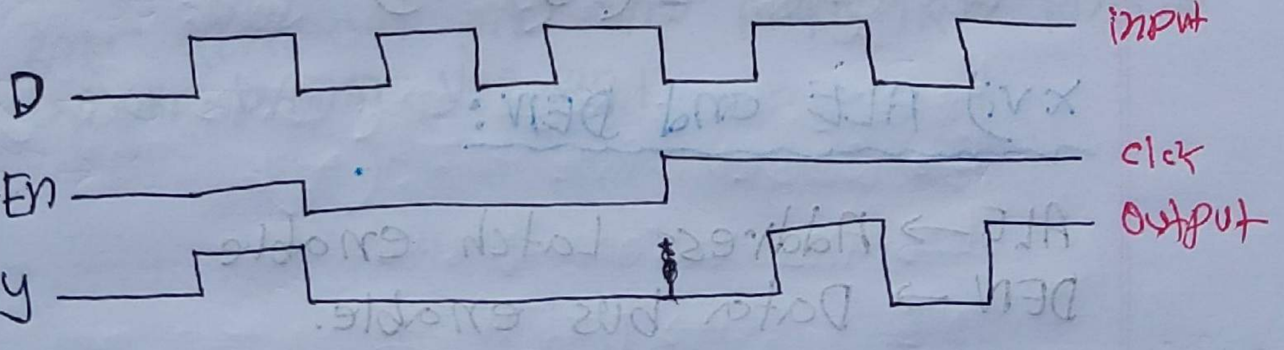
set direction of data Bus

DT/R → 1 হলে CPU → memory (Transmit)

DT/R → 0 " " memory → CPU (Receive)

xii) CLk:

Clock signal → 0/1 change এর timing control করে।



Clock = 1 হলে input যা আছে output ও তা

clock = 0 " input যেই মুহূর্তে যা output তা থাকবে

xiii) ~~AA#~~ $MN/\overline{MX}$

$MN/\overline{MX} = 1$ হলে minimum mode

$MN/\overline{MX} = 0$ " maximum "

xiv) BHE

Bus high enable. যদি Register 8 bit, Data bus 16 bit তখন কোন 8 bit নিয়ে কাজ করবে তা বুঝায়।

$BHE = 1 \rightarrow$ DB এর high 8 bit নিয়ে কাজ করবে

$BHE = 0 \rightarrow$ " " Low " " " "

xv) $A_{16}/S_3 \cdots A_{19}/S_6$

High address Bus ($A_{16} \cdots A_{19}$)

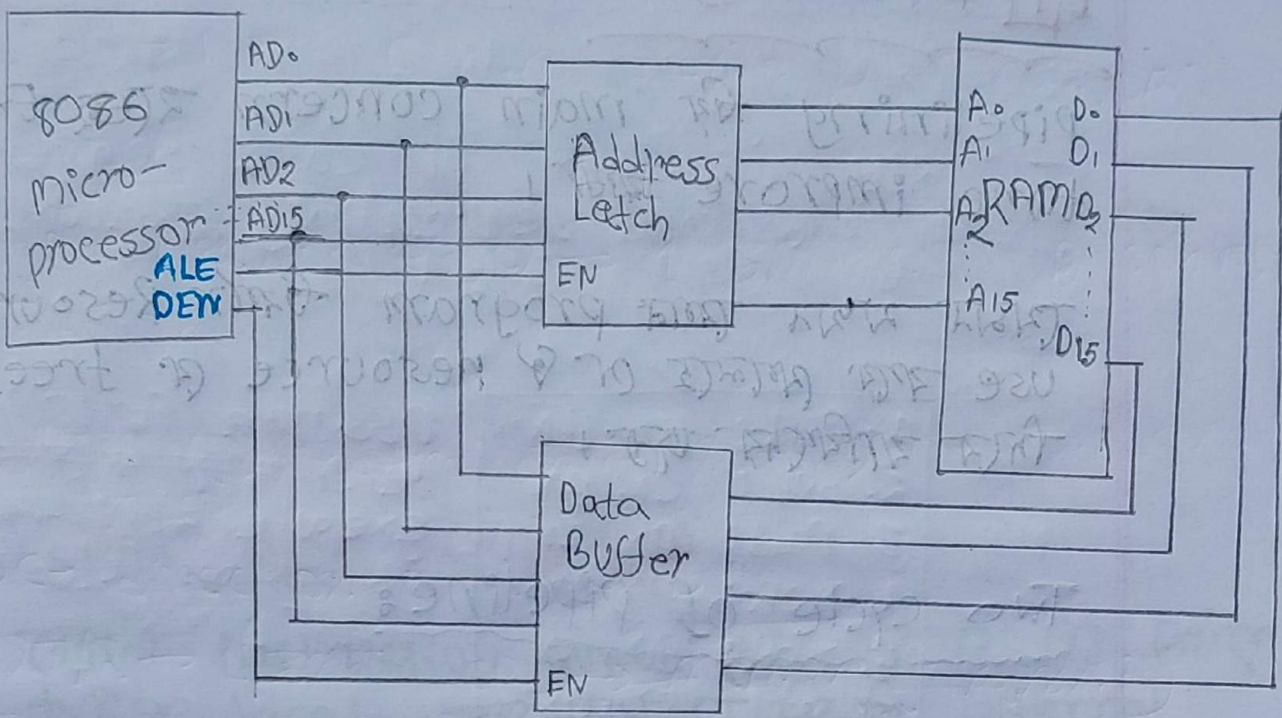
Status signals ($S_3 \cdots S_6$)

xvi) ALE and DEN:

ALE → Address Latch enable

DEN → Data bus enable.

Mainly $AD_0 \cdots AD_{15}$ pin গুলো দিয়ে কখন Data যাবে, কখন Address যাবে তা Decide হবে এই ২টা pin দিয়ে।



Q: Why ALE and DEN এই pin-ই use হয়। অন্যকোনো উপায় দিয়েই তো control করা যেত?

AD0 ---- AD15 pins গুলো দিয়ে Address and Data দুইটা Arithmatic ও কালেক্ট হয়। তখন যাতে একটা off রাখা যায় সেজন্য এই pins ই আলাদা আলাদা use হয়।